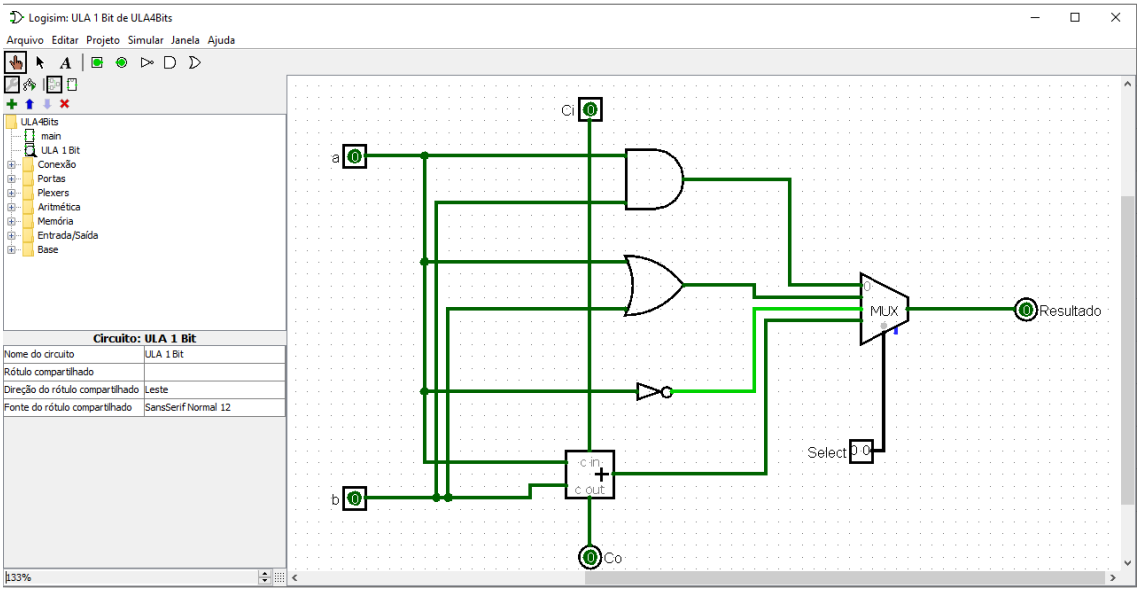
LABORATÓRIO DE AC

GABRIEL EVANGELISTA MASSARA

EXERCÍCIO PRÁTICO 02 – PARTE 1

PRINTS DOS CIRCUITOS ELABORADOS:

1. ULA 1 BIT



2. ULA 4 BITS

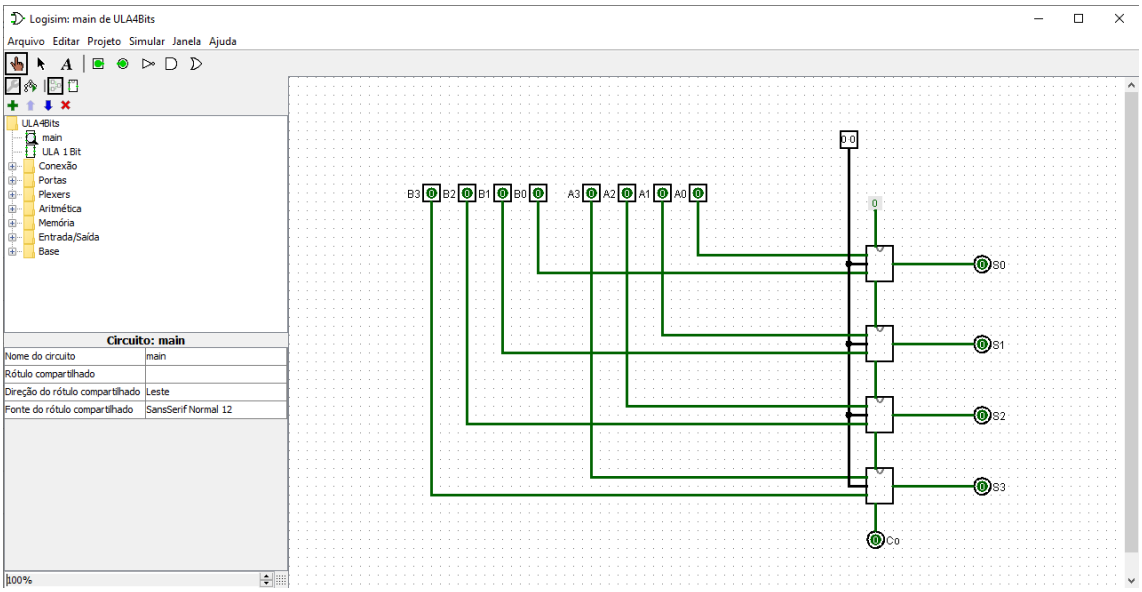
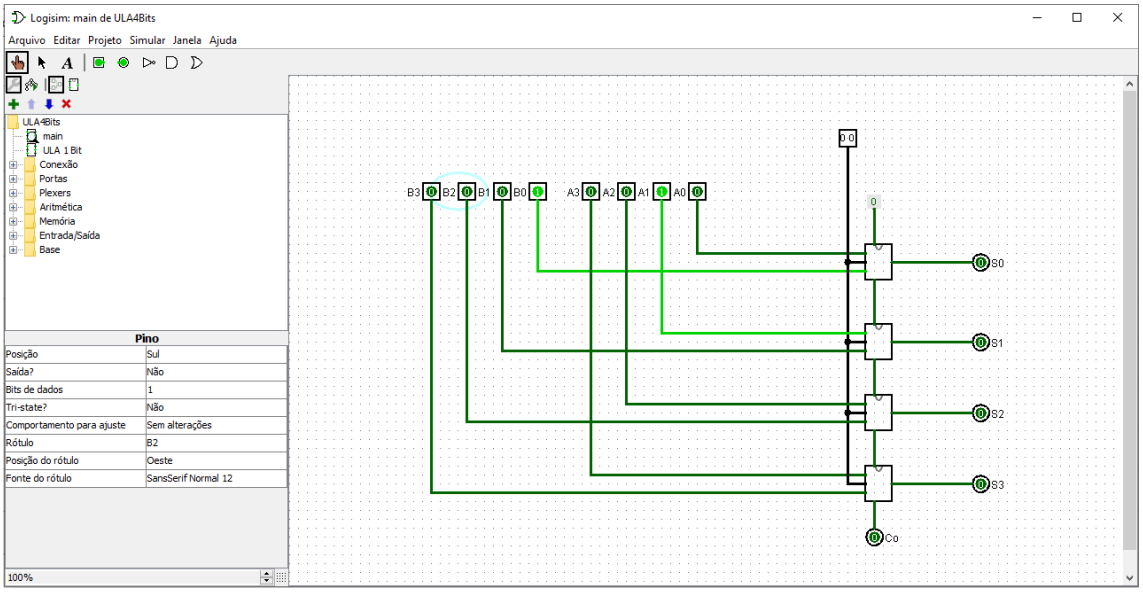
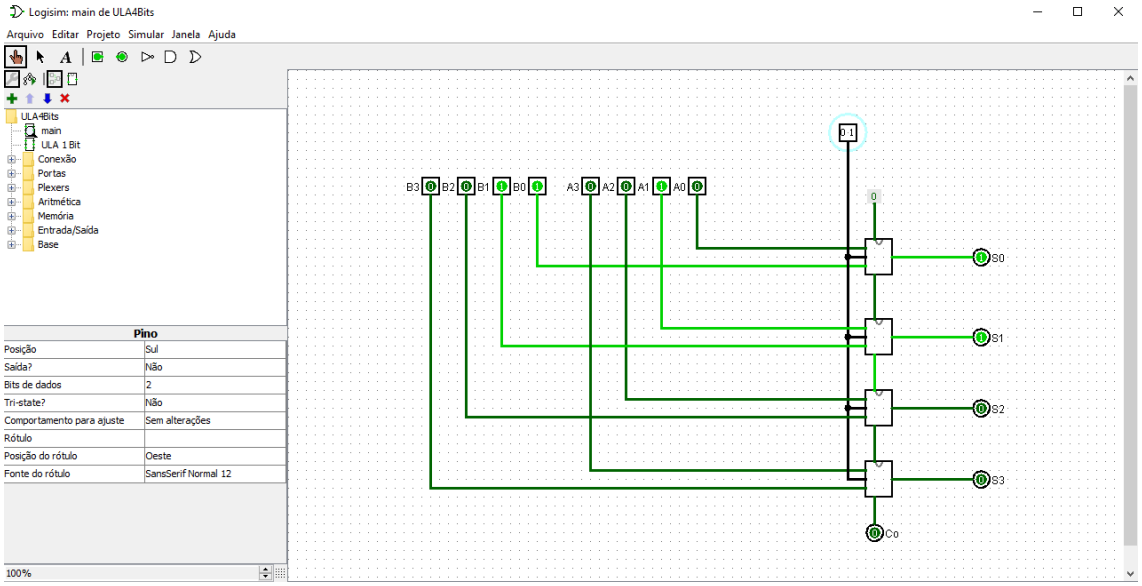


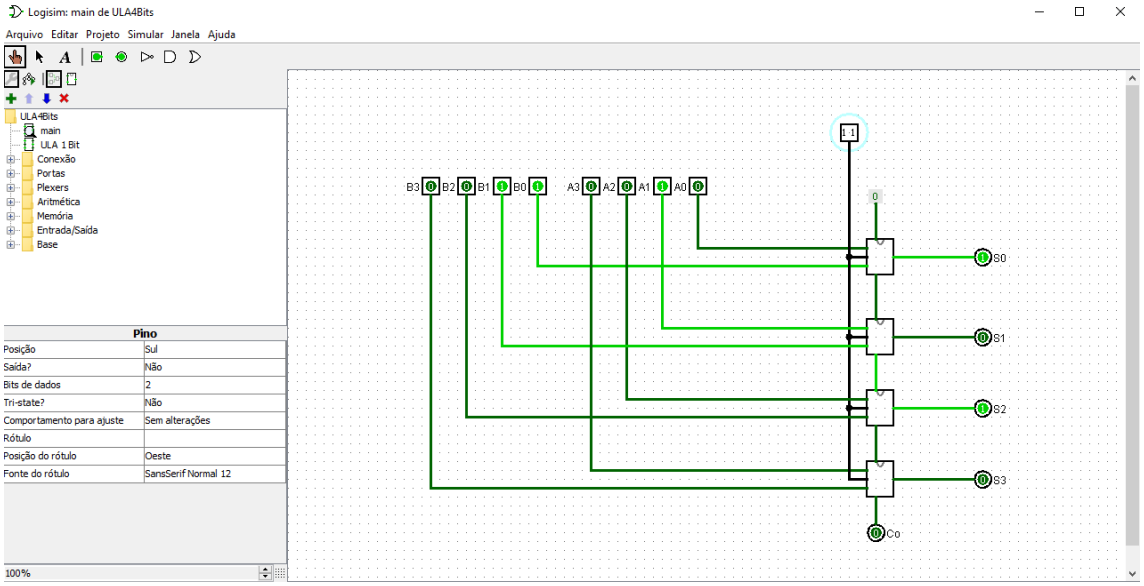
TABELA DE RESULTADOS PARA A UNIDADE DE 4 BITS:

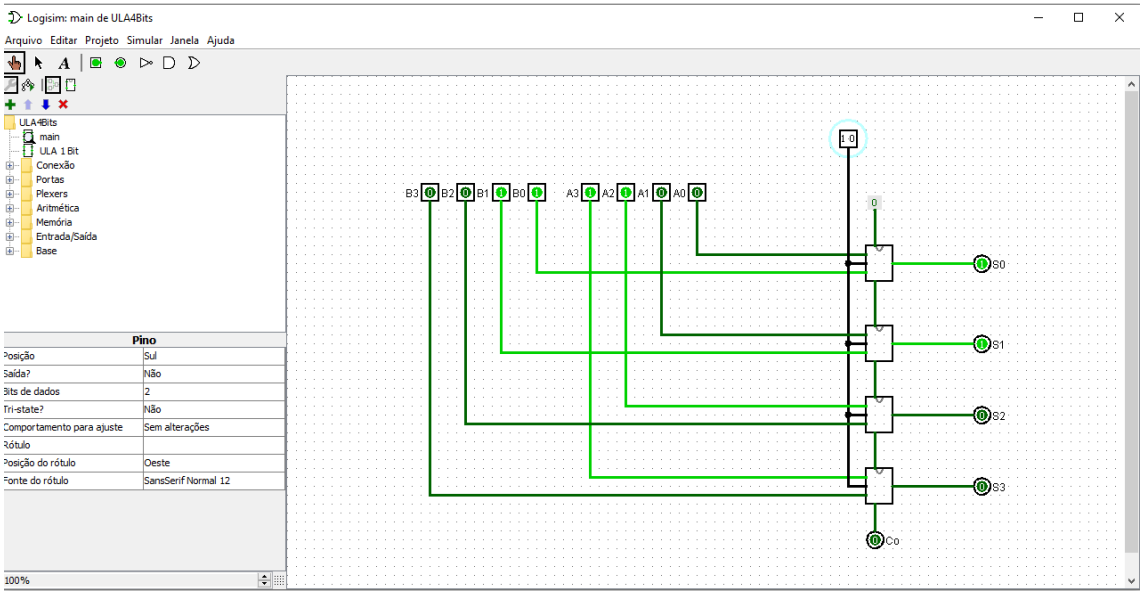
Instrução realizada	Binário (A,B,Op.code)	Valor em Hexa (0x …)	Resultado em binário
AND(A,B)	0010 0001 00	(0000 1000 0100) = 0x084	0000
OR(A,B)	0010 0011 01	0000 1000 1101 = 0x08D	0011
SOMA(A,B)	0010 0011 11	0000 1000 1111 = 0x08F	0101
NOT(A)	1100 0011 10	0011 0000 1110 = 0x30E	0011
AND(B,A)	1100 1101 00	0011 0011 0100 = 0x334	1100

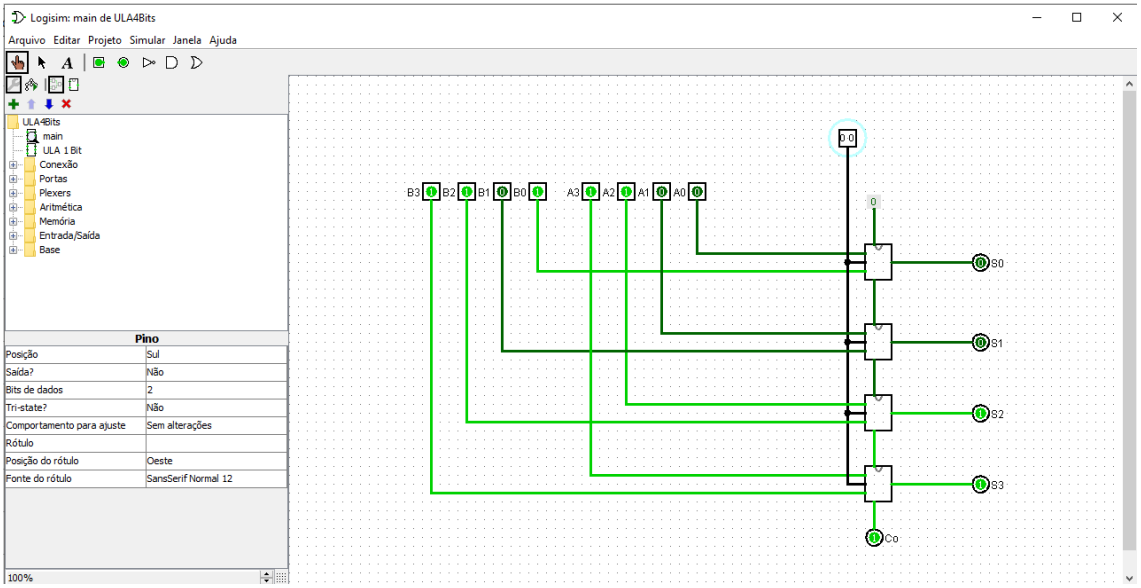
TESTES REALIZADOS:




Logisim: main de ULA4Bits
Arquivo Editar Projeto Simular Janela Ajuda
ULA4Bits
main
ULA 1 Bit
Conexão
Portas
Plexers
Aritmética
Memória
Entrada/Saída
Base
Pino
Posição Sul
Saída? Não
Bits de dados 2
Tri-state? Não
Comportamento para ajuste Sem alterações
Rótulo
Posição do rótulo Oeste
Fonte do rótulo SansSerif Normal 12
100%
B3 B2 B1 B0 A3 A2 A1 A0
0 1
0
S0
S1
S2
S3
Co


Logisim: main de ULA4Bits
Arquivo Editar Projeto Simular Janela Ajuda
ULA4Bits
main
ULA 1 Bit
Conexão
Portas
Plexers
Aritmética
Memória
Entrada/Saída
Base
Pino
Posição Sul
Saída? Não
Bits de dados 2
Tri-state? Não
Comportamento para ajuste Sem alterações
Rótulo
Posição do rótulo Oeste
Fonte do rótulo SansSerif Normal 12
100%
B3 B2 B1 B0 A3 A2 A1 A0
1 1
0
S0
S1
S2
S3
Co


Logisim: main de ULA4Bits
Arquivo Editar Projeto Simular Janela Ajuda
ULA4Bits
main
ULA 1 Bit
Conexão
Portas
Plexers
Aritmética
Memória
Entrada/Saída
Base
Pino
Posição Sul
Saída? Não
Bits de dados 2
Tri-state? Não
Comportamento para ajuste Sem alterações
Rótulo
Posição do rótulo Oeste
Fonte do rótulo SansSerif Normal 12
100%
B3 B2 B1 B0 A3 A2 A1 A0
1 0
0
S0
S1
S2
S3
Co

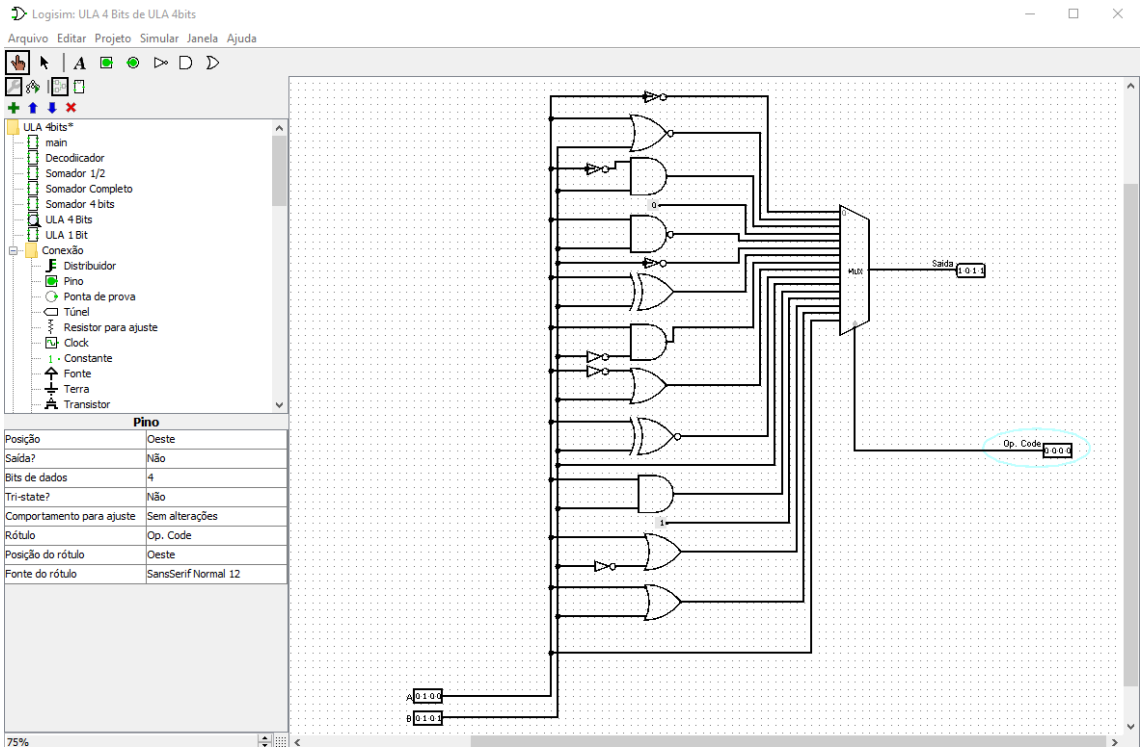


EXERCÍCIO PRÁTICO 02 – PARTE 2

TABELA COMPLETA:

Instruções	Binário (a cada 4 bits)	Resultado da operação
450	0100 0101 0000	B
CB1	1100 1011 0001	0
A32	1010 0011 0010	1
C43	1100 0100 0011	0
124	0001 0010 0100	F
785	0111 1000 0101	7
9B6	1001 1011 0110	2
CD7	1100 1101 0111	0
FE8	1111 1110 1000	E
649	0110 0100 1001	D
D9A	1101 1001 1010	9
FCB	1111 1100 1011	C
63C	0110 0011 1100	F
98D	1001 1000 1101	F
76E	0111 0110 1110	7
23F	0010 0011 1111	2

ULA NO LOGISIM (INSTRUCÃO DADA: 450):



PERGUNTA: PARA TESTAR DE FATO ESSA ULA, PRECISARIAMOS DE 4096 LINHAS NA TABELA, POIS É 2 ELEVADO A 12. (4 BITS ENTRADA A, 4 BITS ENTRADA B E 4 BITS DE SELECÃO)